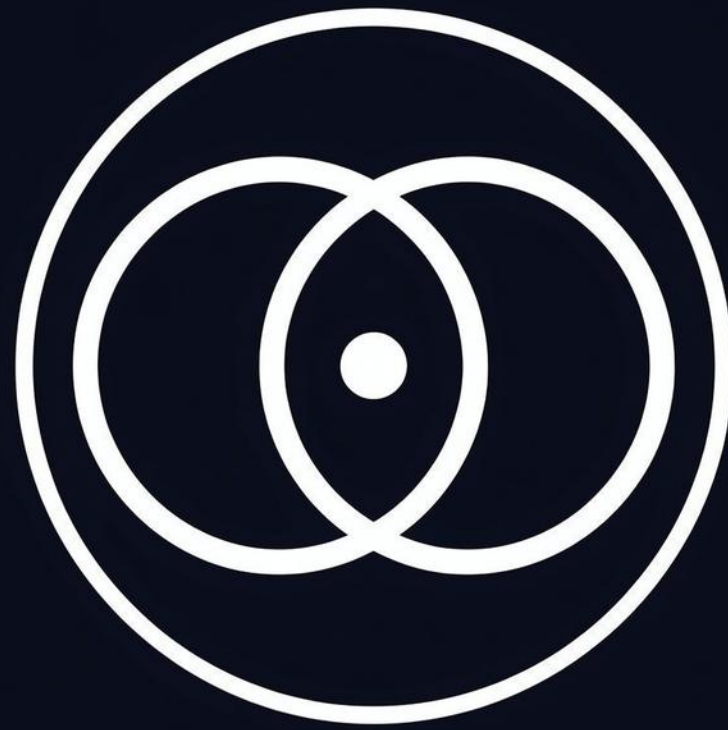




P24

Locating the RSI Spectrum in Practice: L1-L5 Laddering of Six Public Recursive Self-Improvement Systems Against the Theseus Criteria

Locating the RSI Spectrum in Practice: L1–L5 Laddering of RSI Agent, Ouroboros, Dream-RSI, Gödel Agent, HyperAgents, and RSIAI0 against the Theseus Criteria

Locating the RSI Spectrum in Practice: L1-L5 Laddering of Six Public Recursive Self-Improvement Systems Against the Theseus Criteria

Abstract — This theory paper connects the L1-L5 RSI ladder of P14 with seven Theseus Labs discriminators and locates six public 2026 RSI systems on that spectrum. Each system is graded against explicit criteria rather than reputation, separating systems that merely assist optimization from those that close a self-improvement loop. The result is a defensible coordinate map of where current RSI efforts sit and what each needs to climb a level.

Keywords: RSI spectrum; laddering; Theseus criteria; self-improvement; system comparison; evaluation

孪生地球

RSI 谱系实测定位：L1 到 L5 的判别标准与梯队坐标

Working Title (EN): Locating the RSI Spectrum in Practice: L1–L5 Laddering of RSIAgent, Ouroboros, Dream-RSI, Gödel Agent, HyperAgents, and RSIAI0 against the Theseus Criteria

卷中理论篇 P24 · 把 v7.5.0 P14 的 RSI 五级阶梯与 Theseus Labs 的七项判别标准对接 · 给 2026 年六个公开 RSI 系统逐一落坐标 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清："递归自我改进 (RSI)"这个词现在被用得太空——只要系统"越用越好"就有人叫它 RSI。Theseus Labs (arXiv:2609.11873) 给出了一把严尺子：真正的 RSI 要满足七项判别标准（跨轮学习、持久保留、系统自改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订）。本文用这把尺子，把 RSIAgent、Ouroboros、Dream-RSI、Gödel Agent、HyperAgents、RSIAI0 六个系统逐一摆到 L1–L5 阶梯上。**结论先行：没有一个达到 L5；RSIAgent 与 Ouroboros 是 L2，HyperAgents 最接近 L5 但未达成。**

证据口径（全文只声明这一次）：本文是概念定位论文，**不含新的 UDOS 实测数字**。六个外部系统的存在性与核心机制已于 2026-09-21 联网核验（arXiv:2609.11873 / 2609.14858 / ACL2025 long.1354 / 2603.19461 / Zenodo 15644670 / 2609.15364）；其中性能数字（如"317 次调用≈51200 代"）均为论文/官方报告、未独立复核，本文不用它们支撑层级判定，层级判定只依据"系统修改了哪一层"这一结构事实。UDOS 阶梯沿用 v7.5.0 P14/P15。

摘要

"RSI"已经成为营销热词。要判断一个系统到底走到了哪一步，需要一把不被性能数字带跑的尺子。Theseus Labs 的《Toward Genuine Recursive Self-Improvement》(arXiv:2609.11873) 提出 Headroom-Closed Index (HCI) 量化现有 LLM 的 RSI 差距，并列出了真正 RSI 必须满足的七项判别标准：跨轮学习、持久保留、系统自修改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订。本文把这把尺子与 UDOS v7.5.0 P14/P15 的五级阶梯（L1 改权重 / L2 改 Harness / L3 改架构 / L4 搜索先验 / L5 结构自修改）对接，对 2026 年六个公开系统逐一落坐标。关键判定如下：RSIAgent (arXiv:2609.15364) 只改记忆，落在 **L2**；Ouroboros (arXiv:2608.08311) 改受审核的 Harness，落在 **L2**；Dream-RSI (arXiv:2609.14858) 不改权重、只优化探索策略，落在 **L3/L4 之间偏 L4**（改进的是"探索策略结构"，未改网络连接）；Gödel Agent (ACL2025 long.1354) 自改源码与逻辑，落在 **L4**；HyperAgents (arXiv:2603.19461) 让元改进过程本身可被修改，是**最接近 L5 的公开系统**，但本文判定其**尚未达成 L5**——因为"元层可编辑"不等于"系统已稳定地递归地修改决定后续修改的规则"，缺后继再进入的闭环证据。RSIAI0 (Zenodo 15644670) 是 L2–L4 的开源实验台。本文的核

心主张是：**2026 年全部公开证据仍集中在 L2-L4, L5（结构自修改）无受控公开达成**；任何把"越用越好"直接宣称为 L5 RSI 的说法都应被七项标准逐项核验。

关键词：递归自我改进；RSI 判别标准；HCI；L1-L5 阶梯；结构自修改；HyperAgents；Dream-RSI；Gödel Agent

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**RSI 一词被泛用，"越用越好"与"真正递归自改进"被混为一谈，导致对自改进进度的判断系统性乐观。
- **核心论点：**用 Theseus 七项判别标准 + UDOS L1-L5 阶梯双层定位；判定标准是"系统修改了哪一层结构"，而非性能提升了多少。
- **证据线索：**(1) Theseus 七项标准与 HCI (arXiv:2609.11873, 存在性已核验)；(2) 六个系统的机制描述（均已核验存在性）；(3) P14/P15 的五级阶梯与"近期 RSI=优化获取答案的方式"结论。
- **贡献：**六系统逐一定级表；"HyperAgents 最接近 L5 但未达成"的明确判定；一条"宣称为 L5 前必须过七项核验"的纪律。

1 问题：RSI 被用得太空

1.1 三种被混为一谈的"自改进"

市场上"RSI"至少混着三件事：

1. **常规训练/微调：**改权重，结构不变（L1）。这不是 RSI，是正常训练。
2. **改 Harness/记忆：**改工具、提示、上下文管理、记忆体，不改模型权重（L2）。这已经是"系统自己改自己的运行脚手架"。
3. **改结构本身：**改网络连接、改优化器、改"决定后续修改的规则"（L3-L5）。这才是真正需要警惕与审计的 RSI。

把 1 叫 RSI 是偷换概念；把 2 直接吹成 3 是夸大。本文要做的就是用一把硬尺子把它们分开。

1.2 Theseus 的七项判别标准

Theseus Labs (arXiv:2609.11873) 给出真正 RSI 应同时满足的七项（本文据台账复述其概念，精确措辞以原文为准）：跨轮学习、持久保留、系统自修改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订。白话版：

- **跨轮学习：**这一轮的改进真的影响下一轮，不是孤立的临时调参；
- **持久保留：**改进不被下次重启抹掉；
- **系统自修改：**改的是系统自身，不是外部环境；
- **候选提案：**改进是以"候选方案"形式出现、可比较；
- **更新验证：**改完有验证，不是改完就信；
- **后继再进入：**改完的系统能继续当"被改的对象"，形成递归环；
- **机制修订：**最高阶——系统能修改"修改机制本身"。

HCI (Headroom-Closed Index) 是其量化 RSI 差距的指标，本文不引用具体数值，只借用"RSI 是一个有梯度、可分级、未闭合的过程"这一框架。

图1 RSI L1-L5 阶梯与六系统落点

图1 L1 改权重 → L5 结构自修改的五级阶梯，叠加六系统落点（概念定位，非性能排名）。概念示意，非实测数据。

2 六系统逐一落坐标

判定只看"改了哪一层"，不看性能提升多少。

2.1 RSI Agent → L2

RSI Agent (arXiv:2609.15364) 协调 curriculum/actor/verifier，用 BRS+DRS 构建**记忆体**。它不改模型权重，改的是"记忆这一 Harness 层"。论文报告使开源模型在指定基准上超过闭源（论文/媒体报告，未独立复核）——但那是 Harness-RSI 的成果，落在 **L2**。关键提醒：其记忆是**环境特定的**（见 P18），不满足"跨环境持久迁移"这一隐含的高 RSI 要求。

2.2 Ouroboros → L2（审核驱动）

Ouroboros (arXiv:2608.08311) 通过**经审核的提交**改进工具、提示、上下文组装、核心实现。它改的是 Harness，且每步过审核。落在 **L2**。其糟粕 P19 已展开：审核带宽封顶递归深度，不是自主 L5。

2.3 Dream-RSI → L3/L4 偏 L4

Dream-RSI (arXiv:2609.14858，准确标题 Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds) 把已完成的发现历史组织为可回放模拟器，"在发现树中做梦"以改进**探索策略**，不改底层权重。它改的是"探索策略结构"——比记忆（L2）高一层，接近 L4（搜索/改策略结构），但未改网络连接本身。论文报告"约 317 次调用≈进化搜索 51200 代"（官方口径，未独立复核），本文不据性能升级其层级。落 **L4 边缘**。

2.4 Gödel Agent → L4

Gödel Agent (ACL2025 long.1354, arXiv:2410.04444) 受哥德尔机启发，仅凭高层目标提示即可**动态修改自身逻辑与行为代码**。它自改源码与行为逻辑，是 L4（改可执行结构）的明确实例。多篇二手资料将其标为 L4，本文沿用，**不称 L5**——因为自改代码不等于"改决定后续修改的规则本身"。

2.5 HyperAgents → 最接近 L5，但未达成

HyperAgents (arXiv:2603.19461, Meta FAIR 2026) 把任务 Agent 与元 Agent 合为单一可编辑程序，关键创新是**元层修改过程本身可编辑** (metacognitive self-modification)。这是六个系统里唯一直接触碰"机制修订"这一 L5 判据的。**但本文明确判定其尚未达成 L5**：HyperAgents 展示了元层可编辑的**能力**，尚缺"系统稳定地、递归地、自验证地修改决定后续修改的规则"这一后继再进入闭环的公开受控证据。它站在 L5 的门槛上，跨过去需要的是 P14 所说的第五段（自主改优化器并稳定获益）。

2.6 RSIAIO → L2-L4 实验台

RSIAIO (Zenodo records/**15644670**，注意非 15646184) 是一个开源实验框架，含 VM 受控执行、记忆系统与 Darwinian Mode（管理多个可自改 AI 变体种群）。它不是一个已达某层的成品，而是一个**允许你从 L2 走到 L4 的实验台**。定位为"工具，非落点"。

表 1 六系统 RSI 层级定位（结构判定）

系统	arXiv / 出处	改的是哪一层	本文定级	是否满足 L5
RSIAgent	2609.15364	记忆 (Harness)	L2	否
Ouroboros	2608.08311	受审核 Harness	L2	否
Dream-RSI	2609.14858	探索策略结构	L4 边缘	否
Gödel Agent	ACL2025 long.1354	自改源码/逻辑	L4	否
HyperAgents	2603.19461	元层修改过程可编辑	门槛·未达成	未达成
RSIAI0	Zenodo 15644670	可自改实验台	L2-L4 工具	—

3 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

3.1 糟粕（把"越用越好"误读为 L5 的三个陷阱）

1. **性能提升 ≠ 层级提升**。"317 次调用≈51200 代""开源超闭源"是效率数字，回答"变快了多少"，不回答"改了哪一层"。本文刻意不拿性能升级层级。
2. **元层可编辑 ≠ 已 L5**。HyperAgents 提供了元层编辑能力，但 L5 需要后继再进入的**闭环**——改完规则、新规则又被递归改、且稳定获益。缺这一环，元层可编辑只是"能做"，不是"已经在做"。
3. **审核驱动 ≠ 自主 RSI**。Ouroboros 式审核提交的深度被审核带宽封顶（P19），不应计入 L5 自主演进。

3.2 失效边界

- 若某系统宣称 L5，必须逐项过 Theseus 七项标准；任何一项（尤其"后继再进入"与"机制修订"）缺受控公开证据，本文坚持降级到 L4。
- 层级判定依赖系统**自报的机制描述**；若其内部实际修改深度未公开，本文按"证据不足，不上调"处理。

3.3 可证伪条件

- **F24-a**：若未来 12 个月内出现一个公开、可复现、通过全部七项标准、在独立评测中稳定获益的 L5 系统，本文"2026 无公开 L5 达成"的判断需立即上修——这正是该判断的价值（可被新证据推翻）。
- **F24-b**：若 HyperAgents 后续版本公开了后继再进入的闭环证据（元规则自改 + 验证 + 再进入 + 稳定获益），其定级应从"门槛"上调为"已达成 L5 候选"。

4 结论

RSI 的真实进度比营销叙事保守得多。用 Theseus 七项标准 + UDOS L1-L5 阶梯这把双层尺子量，2026 年的六个代表系统全部落在 L2-L4：RSIAgent、Ouroboros 是 L2；Dream-RSI、Gödel Agent 是 L4；HyperAgents 站在 L5 门槛上但未跨过。这不是贬低这些工作——它们证明了"改 Harness/策略/代码"层面的自改进真实可行且有效——而是拒绝把"越用越好"直接翻译成"结构自修改已经到来"。

层级看的是改了哪一层，不是快了多少倍。在公开证据稳定通过七项标准之前，L5 始终是门槛上的宣言，不是已跨过的事实。

参考文献

RSI 理论

1. Schmidhuber, J. (2007/2009). Gödel Machines: Fully Self-Referential Optimal Self-Improvers. (哥德尔机理论源头)
2. Theseus Labs (2026). The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement. arXiv:2609.11873. (HCI + 七项判别标准)

2026 前沿材料 (存在性已于 2026-09-21 联网核验; 性能数字为论文/官方报告, 未独立复核)

1. Zhu, S., et al. (2026). RSI-Agent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments. arXiv:2609.15364.
2. Ouroboros (2026). A Self-Developing Frontier Coding Agent with Reviewed Core Evolution. arXiv: 2608.08311.
3. Google DeepMind 等 (2026). Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds. arXiv:2609.14858.
4. Yin, et al. (2025). Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursively Self-Improvement. ACL 2025, 2025.acl-long.1354.
5. Meta FAIR (2026). HyperAgents / DGM-Hyperagents. arXiv:2603.19461.
6. RSIAI0 (2026). Bootstrapping AGI via LLM-Guided Recursive Self-Modification. Zenodo records/ 15644670.

UDOS 论文卷 (本系列, 证据等级随文标注)

1. UDOS v7.5.0 论文卷: P14 《RSI 的收敛》(七路线核验 + 五段优化链)、P15 《智能作为跨基质的结构组织现象》(RSI 五级阶梯: L1 改权重/L2 改 Harness/L3 改架构/L4 搜索先验/L5 结构自修改)。
2. UDOS v7.6.0 论文卷: P18 《BRS+DRS 两阶段记忆飞轮》、P19 《结构变更审核门禁》、P33 《v7.6.0 架构总纲》。

证据纪律与复现说明

- 本文为**概念定位论文**, 无新增实验; 层级判定依据"系统修改了哪一层结构", 不依据性能数字。
- 六个系统的存在性与机制描述已于 2026-09-21 核验; 性能数字 (317 次调用、开源超闭源等) 均为论文/官方报告, 未独立复核, 不作为定级依据。
- RSIAI0 的正确记录号为 Zenodo 15644670 (非 15646184)。
- "HyperAgents 未达成 L5"是基于"后继再进入闭环证据缺失"的保守判定, 若新证据出现应按 F24-b 上修。
- 本文不主张任何现有系统具备意识; RSI 层级是功能结构层级, 非意识层级。